



סודות הצמח: ממכונת הטבע לעציץ החכם

איך הצמח הקטן הזה
מצליח לשרוד ולגדול
בתנאים כל כך קשים?

השורש: משאבת המים והעוגן

התפקוד החיוני:

- קליטת מים וחומרים מהקרקע (כמו משאבה).
- אחיזה חזקה ויציבה של הצמח בקרקע כדי שלא ייפול (כמו עוגן).

המבנה: מסועף ומתפרס עמוק ורחב בתוך האדמה.

התפקוד: - קליטת חומרים מהקרקע (כמו משאבה של הצמח בקרקע כדי שלא ייפול (כמו עוגן).



הגבעול: המעלית והשלד

המבנה: צינורות חזקים וארוכים
העולים כלפי מעלה.

התפקוד החיוני:

- הובלת מים מהשורשים למעלה,
והובלת מזון מהעלים למטה
(כמו מעלית).

- שמירה על יציבות הצמח ונשיאת
העלים, הפרחים והפירות
(כמו שלד של בניין).

העלה: הפאנל הסולארי של הטבע

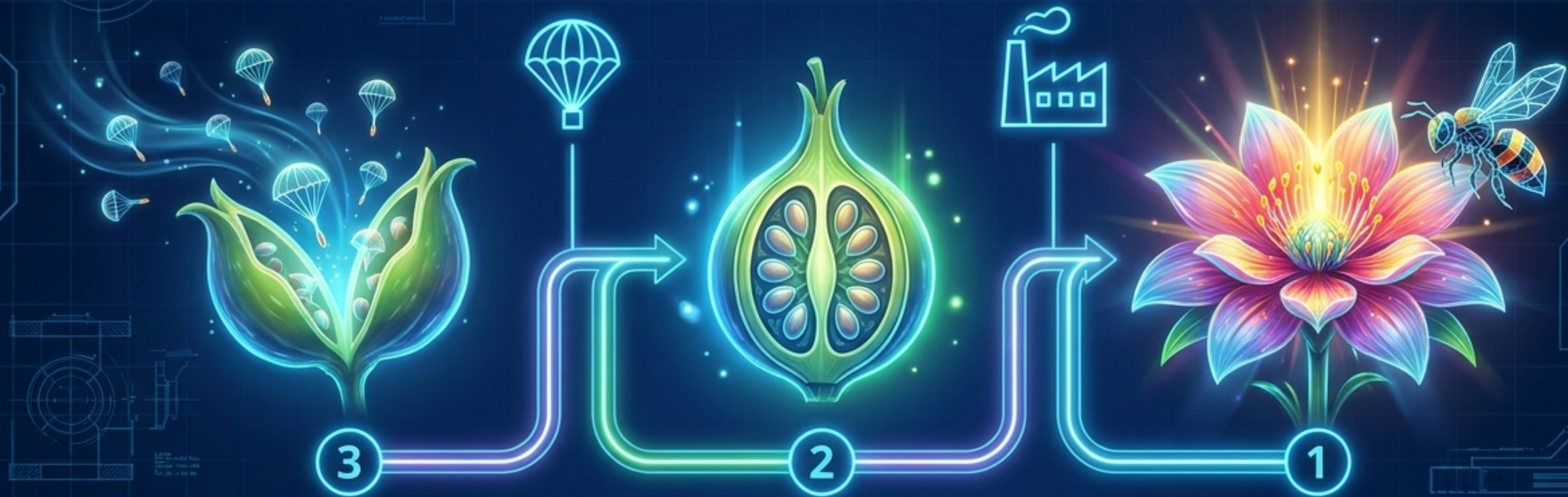
המבנה: לרוב רחב ושטוח.

התפקוד החיוני:

- קליטת מקסימום אור מהשמש.
- שימוש באור כדי לייצר את המזון של הצמח (ממש כמו שפאנל סולארי מייצר חשמל מהשמש).



פרח, פרי וזרע: מפעל החיים



המבנה: עלי כותרת צבעוניים ובולטים, ופרי שעוטף ושומר על הזרעים שבתוכו.

פרי וזרע: יצירת דור חדש של צמחים והפצת הזרעים למקומות חדשים בטבע.

פרח: משיכת חרקים ורבייה.

עצירת מדען: מה יקרה אם...?



הנחנו פרח לבן בתוך כוס
עם מים כחולים.

אם נחכה יום שלם, מה
לדעתכם יקרה לפרח,
ולמה?

⚠ (רמז: היזכרו בתפקיד של
"המעלית" של הצמח!) ⚠

סודות הממציא: התאמת מבנה לתפקוד

 המצאה דומה	 תפקוד חיוני	 מבנה	 איבר
 משאבה ועוגן	קולט מים ומייצב	מסועף ועמוק	 שורש
מעלית ושלד	מוביל ותומך	ארוך וצינורי	 גבעול
קולטן סולארי	קולט אור למזון	רחב ושטוח	 עלה
מפעל ומצנח	רבייה והפצה	צבעוני / עוטף זרע	 פרח/פרי

משימת היזמות: תכנון "העציץ החכם"



✓ עכשיו אתם המהנדסים!
בחרו איבר אחד של הצמח
(שורש, גבעול או עלה).

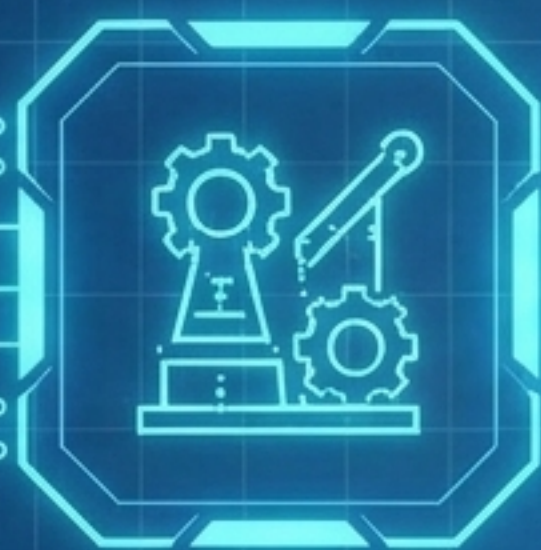
✓ תכננו עציץ חכם או אביזר מיוחד
שיעזור לאיבר הזה לבצע את
התפקיד שלו טוב יותר.

לדוגמה: מערכת השקיה מיוחדת
לשורשים, עמוד תמיכה חכם
לגבעול, או מגן שמש לעלים.

תהליך התכנון ההנדסי: איך מתכננים המצאה?



4. שרטוט מודל:
ציור מדויק של
"העציץ החכם"
שלנו.



3. בחירת חומרים:
מאיזה חומר
כדאי לבנות את
העזר שלנו?



2. העלאת רעיונות:
סיעור מוחות
לפתרונות
אפשריים.



1. זיהוי הצורך:
לאיזה איבר
אנחנו עוזרים
ומה הבעיה?

בודקים את ארגז הכלים שלנו

כרטיס 1:

איזה איבר

מתפקד כמו "עוגן"

האחראי לייצב

את הצמח

באדמה?

כרטיס 2:

מדוע רוב העלים

בטבע הם רחבים

ושטוחים?

כרטיס 3:

איזה איבר

מתפקד כמו

"מעלית" שמובילה

מים כלפי

מעלה?

רפלקציה ושמירה על הבריאה



- מה גיליתי היום על "מכונת הצמח"
שהכי הפתיע אותי?

- איך ההמצאה שלנו יכולה לעזור
לצמחים לגדול טוב יותר?

חיבור ערכי: איך ההבנה של צורכי הצמח
עוזרת לנו לקיים את הערך של "בל תשחית"
(שמירה על הטבע והסביבה שלנו)?